VERİ ANALİSTİ MÜFREDATI 2026

MODÜL 11

POWER BI

Power Query • Data Model • Star Schema • DAX • Measures • Slicers • Drill-down • KPI Cards • Executive Dashboard

Çıktı: İş kararlarını destekleyen, doğru modellenmiş ve sürdürülebilir bir Executive Dashboard geliştirebilmek.

1. Power BI nedir ve veri analisti neden kullanır?

Power BI, veriyi farklı kaynaklardan alıp dönüştürme, modelleme, hesaplama, görselleştirme ve paylaşma süreçlerini tek bir analitik akışta birleştiren bir iş zekâsı platformudur. Veri analisti açısından amaç yalnızca grafik üretmek değildir; güvenilir bir veri modelinden karar verilebilir içgörü üretmektir.

Bir Power BI projesinin temel katmanları

Katman	Amaç	Tipik araç
1. Veri alma	Excel, CSV, SQL, web/API gibi kaynakları bağlamak	Get Data
2. Dönüştürme	Temizleme, tip dönüştürme, kolon üretme	Power Query
3. Modelleme	Tabloları ilişkilerle bağlamak, grain ve cardinality yönetmek	Model View
4. Hesaplama	KPI ve iş kurallarını dinamik hesaplamak	DAX measures
5. Sunum	Grafik, slicer, drill-down, tooltip, KPI card	Report View
6. Paylaşım	Workspace, refresh, app, erişim yönetimi	Power BI Service

Zihinsel model: Power BI dosyası bir “grafik dosyası” değil, küçük bir analitik sistemdir. Yanlış veri modeli üzerinde çok güzel grafikler üretilebilir; fakat sonuçlar güvenilir olmayabilir.

İyi bir Power BI analistinin sırası

- Önce business question ve KPI tanımlanır.
- Sonra veri grain’i ve kaynak tablolar anlaşılır.
- Power Query ile dönüşümler yapılır.
- Star schema kurulup relationships doğrulanır.
- DAX measures yazılır ve test edilir.
- En son dashboard tasarlanır ve karar akışı oluşturulur.

2. Power Query: veri hazırlama katmanı

Power Query, rapora yüklenmeden önce verinin dönüştürüldüğü ETL/ELT benzeri katmandır. En önemli avantajı yapılan işlemleri adım adım kaydetmesi ve veri yenilendiğinde aynı dönüşümlerin tekrar uygulanmasıdır.

Power Query ile sık yapılan işlemler

İşlem	Örnek
Data type	order_date → Date, revenue → Decimal Number
Remove columns	Analizde kullanılmayan teknik kolonları kaldırmak
Rename columns	order_id, customer_id gibi tutarlı isimler vermek
Replace values	"Istanbul " → "Istanbul"
Trim/Clean	Metin başı-sonu boşluk ve görünmeyen karakter temizliği
Split/Merge columns	Full name veya kategori bilgisini ayırmak/birleştirmek
Remove duplicates	Gerçek duplicate satırları kontrol ederek kaldırmak
Merge Queries	SQL JOIN benzeri tablo birleştirme
Append Queries	UNION ALL benzeri satır ekleme
Group By	Kaynak seviyesinde kontrollü agregasyon

Power Query mi DAX mı?

Genel kural: Veri yapısını değiştiren ve refresh sırasında bir kez hesaplanabilecek dönüşümleri mümkün olduğunca Power Query'de; kullanıcı filtrelerine göre dinamik değişmesi gereken KPI hesaplarını DAX measure olarak yap.

Örnek

```
Power Query:
- order_date veri tipini Date yap
- gereksiz kolonları kaldır
- şehir isimlerini standardize et

DAX:
Total Revenue = SUM(Sales[Revenue])
Conversion Rate = DIVIDE([Orders], [Sessions])
```

Query Folding

SQL gibi desteklenen veri kaynaklarında Power Query bazı dönüşümleri kaynak sisteme iletebilir. Buna query folding denir. Büyük veride filtreleme ve kolon seçimi gibi işlemlerin kaynağa itilmesi performansı ciddi şekilde iyileştirebilir.

3. Data Model: Power BI’ın kalbi

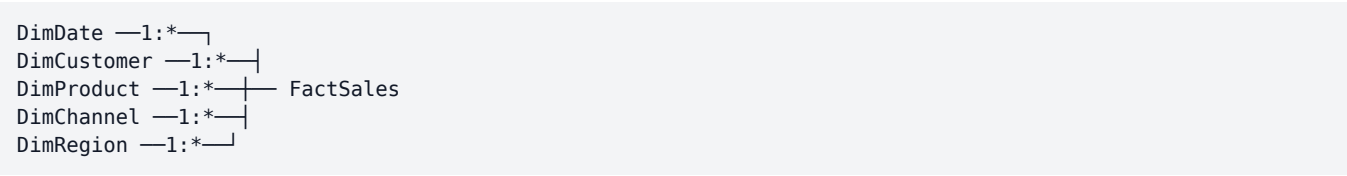
Dashboard sonuçlarının doğruluğu büyük ölçüde veri modelinin doğruluğuna bağlıdır. Model kurulurken her tablonun grain’i, primary key benzeri benzersiz alanları ve tablolar arasındaki cardinality anlaşılmalıdır.

Fact ve Dimension tablolar

Tür	İçerik	Örnek
Fact	Olaylar ve ölçülebilir sayısal değerler	Sales: order_id, product_id, qty, revenue
Dimension	Olayları açıklayan nitelikler	Product, Customer, Date, Geography

Star Schema

Star schema’da merkezde fact tablo, çevresinde dimension tablolar bulunur. Bu yapı DAX davranışını daha öngörülebilir kılar, ilişki karmaşasını azaltır ve rapor performansını iyileştirir.



Relationship bileşenleri

Kavram	Anlam
Cardinality	1:* , 1:1 veya *:* ilişki yapısı
Cross-filter direction	Filtrenin hangi yönde yayılacağı
Active relationship	Varsayılan olarak kullanılan ilişki
Inactive relationship	USERELATIONSHIP gibi fonksiyonlarla gerektiğinde aktive edilen ilişki

Analist için kritik uyarı: Many-to-many relationship, çift yönlü filtreleme ve fact-to-fact doğrudan bağlantılar kolayca beklenmeyen sonuçlara yol açabilir. Önce model tasarımını düzeltmek, karmaşık DAX ile hatayı örtmeye çalışmaktan daha iyidir.

4. Date Table ve zaman analizi

Profesyonel Power BI modellerinde ayrı bir Date dimension kullanmak temel pratiktir. Tarih tablosu kesintisiz tarih aralığı içermeli ve yıl, çeyrek, ay, hafta gibi analitik kolonlar barındırmalıdır.

Basit Date Table

```
DimDate =
ADDCOLUMNS(
CALENDAR(DATE(2024,1,1), DATE(2026,12,31)),
"Year", YEAR([Date]),
"MonthNo", MONTH([Date]),
"Month", FORMAT([Date], "MMM"),
"YearMonth", FORMAT([Date], "YYYY-MM")
)
```

Neden ayrı tarih tablosu?

- YoY, YTD, MTD gibi time intelligence hesaplarını düzgün yönetmek.
- Ay isimlerini kronolojik sıralamak.
- Satış olmayan tarihleri bile eksiksiz eksende gösterebilmek.
- Sipariş tarihi, teslim tarihi gibi birden fazla tarih rolünü yönetmek.

Örnek time intelligence measures

```
Revenue LY =
CALCULATE([Total Revenue], SAMEPERIODLASTYEAR(DimDate[Date]))

Revenue YoY % =
DIVIDE([Total Revenue] - [Revenue LY], [Revenue LY])
```

5. DAX mantığı: Calculated Column ve Measure

DAX, Power BI'ın hesaplama dilidir. Yeni başlayanların en önemli ayrımı calculated column ile measure farkıdır.

Özellik	Calculated Column	Measure
Hesaplama zamanı	Data refresh sırasında	Kullanıcı sorgusu/filtre anında
Sonuç	Her satır için değer	Filter context'e göre tek sonuç
Model boyutu	Bellekte saklanır	Formül olarak saklanır
Kullanım	Satır sınıflandırma, ilişki anahtarı	KPI, oran, toplam, dinamik analiz

Temel measures

```
Total Revenue = SUM(FactSales[Revenue])

Total Cost = SUM(FactSales[Cost])

Profit = [Total Revenue] - [Total Cost]

Margin % = DIVIDE([Profit], [Total Revenue])

Orders = DISTINCTCOUNT(FactSales[OrderID])

AOV = DIVIDE([Total Revenue], [Orders])
```

Measure-first yaklaşımı: Bir hesap filtre, slicer veya görsel bağlamına göre değişecekse çoğu durumda measure düşün. Oranları doğrudan kolon ortalaması şeklinde hesaplamak yerine numerator/denominator measures üzerinden kur.

DIVIDE neden tercih edilir?

`DIVIDE(numerator, denominator)` sıfıra bölme durumlarını güvenli yönetir ve analitik oranlarda `/` operatöründen daha sağlamdır.

6. Filter Context ve CALCULATE

DAX öğrenmenin merkezinde filter context vardır. Aynı measure, farklı slicer veya görsel boyutlarında farklı sonuç verir çünkü değerlendirme bağlamı değişir.

CALCULATE ne yapar?

CALCULATE, bir expression'ı değiştirilmiş filter context altında değerlendirir. DAX'ın en güçlü fonksiyonlarından biridir.

```
Online Revenue =
CALCULATE(
[Total Revenue],
DimChannel[Channel] = "Online"
)
```

Context örneği

Bir tabloda satırlarda Category varsa `[Total Revenue]` her kategori için o kategori filtresi altında hesaplanır. Kullanıcı Region slicer'ından "Marmara" seçerse aynı measure artık hem Category hem Marmara filtreleri altında değerlendirilir.

ALL / REMOVEFILTERS örneği

```
Revenue Share % =
DIVIDE(
[Total Revenue],
CALCULATE([Total Revenue], REMOVEFILTERS(DimProduct[Category]))
)
```

Bu measure, mevcut kategorinin gelirini tüm kategorilerin toplamına böler; diğer bağlam filtreleri korunabilir.

7. DAX iterator fonksiyonları: SUMX ve arkadaşları

`SUM`, tek bir kolonu toplar. `SUMX` ise bir tablo üzerinde satır satır expression değerlendirip sonuçları toplar. İki yaklaşım aynı değildir.

```
Line Revenue =
SUMX(
FactOrderItems,
FactOrderItems[Quantity] * FactOrderItems[UnitPrice]
)
```

Sık kullanılan X fonksiyonları

Fonksiyon	Amaç
SUMX	Satır bazlı expression toplamı
AVERAGEX	Satır bazlı expression ortalaması
MINX / MAXX	Expression minimum/maksimum
COUNTX	Expression sonucu boş olmayan satırları sayma

Ne zaman iterator gerekir?

• Sonuç bir kolonun doğrudan toplamı değilse.

• Satır seviyesinde miktar × fiyat gibi bir hesap yapılıyorsa.

• Weighted average gibi ağırlıklı hesaplama gerekiyorsa.

Weighted Average Price

```
Weighted Avg Price =
DIVIDE(
SUMX(FactSales, FactSales[Quantity] * FactSales[UnitPrice]),
SUM(FactSales[Quantity])
)
```

8. KPI tasarımı ve KPI Cards

KPI card’ın görevi büyük bir sayı göstermek değil, iş performansını hızlı yorumlatmaktır. Tek sayı bağlamsızsa dashboard karar desteği sağlayamaz.

E-ticaret executive KPI seti

KPI	Formül / tanım	Yönetim sorusu
Revenue	Toplam satış geliri	Ne kadar gelir ürettik?
Profit	Revenue - Cost	Gelir ne kadar değer yarattı?
Margin %	Profit / Revenue	Satış kalitesi nasıl?
Orders	Distinct order count	Talep hacmi nasıl?
AOV	Revenue / Orders	Sepet büyüklüğü nasıl?
Conversion %	Orders / Sessions	Trafiği ne kadar satışa çeviriyoruz?
Repeat Customer %	Tekrar satın alan / müşteri	Müşteri sadakati nasıl?

İyi KPI kartı ne içerebilir?

- Mevcut dönem değeri.
- Önceki dönem veya hedef karşılaştırması.
- Mutlak ve/veya yüzde değişim.
- Gerekliyse mini trend göstergesi.

“Revenue: 4.2M” tek başına zayıf olabilir. “Revenue: 4.2M, YoY +8.4%, Target -2.1%” karar açısından daha anlamlıdır.

9. Slicer, interaction ve drill-down

Slicer

Slicer, kullanıcıya raporu belirli boyutlara göre filtreleme imkânı verir. Sık kullanılan slicer'lar tarih, bölge, kanal, kategori ve müşteri segmentidir.

Slicer tasarım ilkeleri

• Her alanı slicer yapma; yalnızca karar açısından anlamlı filtreleri seç.

• Tarih filtresini kullanıcıların anlayacağı aralıkta sun.

• Slicer sayısını sınırlı tut; dashboard'u kontrol paneline çevirme.

• Sync slicers özelliğini çok sayfalı raporlarda bilinçli kullan.

Drill-down

Bir hierarchy üzerinden üst seviyeden alt seviyeye inmek için kullanılır. Örneğin Year → Quarter → Month veya Category → Subcategory → Product.

Drill-through

Bir görselde seçilen bağlama göre ayrıntılı başka bir sayfaya geçiş sağlar. Örneğin Region görselinden "Marmara" seçilip Region Detail sayfasına gidilebilir.

Tooltip page

Hover sırasında ek bağlam göstermek için kullanılabilir. Ana dashboard'u kalabalıklaştırmadan ikinci seviye bilgi sunmanın etkili yoludur.

10. Executive Dashboard tasarım prensipleri

Executive dashboard, tüm veriyi göstermek için değil; yöneticinin “ne oldu, neden oldu, ne yapmalıyız?” sorularına kısa sürede cevap vermek için tasarlanır.

Önerilen bilgi hiyerarşisi

Bölge	İçerik
Üst şerit	Revenue, Profit, Margin, Orders, Conversion gibi 4-6 ana KPI
Orta bölüm	Trendler ve hedef karşılaştırmaları
Alt bölüm	Kategori, kanal, bölge veya segment breakdown
Yan/üst kontrol	Az sayıda yüksek değerli slicer

Grafik seçimi

Soru	Önerilen görsel
Zaman içinde nasıl değişti?	Line chart
Kategoriler arasında fark ne?	Bar chart
Hedefe göre durum ne?	KPI / bullet benzeri gösterim
İki metrik ilişkili mi?	Scatter plot
Pay dağılımı nasıl?	100% stacked bar veya kontrollü pie/donut
Coğrafi dağılım?	Map - yalnızca coğrafya analitik olarak anlamlıysa

Dashboard kuralı: Kullanıcı ilk 10-15 saniyede en önemli performans değişimini görebilmeli. Tasarım dekorasyon değil bilgi mimarisidir.

11. Gerçek vaka: E-Commerce Executive Dashboard

Business question: Son çeyrekte gelir artmasına rağmen kârlılık neden geriledi ve hangi kategori/kanal/bölge kombinasyonları bu değişimi açıklıyor?

Önerilen model

```
FactSales
- OrderID, DateKey, CustomerKey, ProductKey, ChannelKey, RegionKey
- Quantity, Revenue, Cost, Discount

DimDate
DimCustomer
DimProduct
DimChannel
DimRegion
```

Temel measures

```
Total Revenue = SUM(FactSales[Revenue])
Total Cost = SUM(FactSales[Cost])
Profit = [Total Revenue] - [Total Cost]
Margin % = DIVIDE([Profit], [Total Revenue])
Orders = DISTINCTCOUNT(FactSales[OrderID])
AOV = DIVIDE([Total Revenue], [Orders])
Avg Discount = AVERAGE(FactSales[Discount])
```

Analiz sırası

1) Revenue ve Profit trendini karşılaştır. 2) Margin % kırılımını kategori ve kanal bazında incele. 3) Discount trendini kontrol et. 4) Revenue büyümesinin düşük marjlı kategorilerden gelip gelmediğini test et. 5) Region × Channel matrisi ile problemi lokalize et. 6) Sonuçları yönetim dilinde özetle.

Örnek yönetici içgörüsü

“Gelir büyümesinin büyük bölümü yüksek indirimli Online-Electronics satışlarından geliyor. Bu segmentte hacim artmasına rağmen marj düşüşü toplam profit büyümesini baskılıyor. İndirim eşiği ve ürün karması ayrıca incelenmeli.”

12. Root-cause analizi Power BI ile nasıl yapılır?

Dashboard sadece sonucu göstermemeli; analistin problemi aşağı doğru parçalayabilmesini sağlamalıdır.

Örnek decomposition akışı

Problem: Margin % geçen aya göre 4 puan düştü.

- Zaman: Düşüş hangi haftada başladı?
- Kategori: Hangi kategoride marj düştü?
- Kanal: Online / store farkı var mı?
- Bölge: Etki belirli bölgelerde yoğunlaşıyor mu?
- Driver: Discount, cost veya ürün karması mı değişti?

Useful visuals

- Line chart: değişimin başlangıcını görmek.
- Matrix: çok boyutlu kırılımı karşılaştırmak.
- Waterfall: değişime katkıları açıklamak.
- Decomposition Tree: kontrollü root-cause exploration.

Analitik disiplin

Bir görselde korelasyon görmek neden-sonuç ilişkisi kanıtlamaz. Dashboard bulgusu, hipotez üretir; gerektiğinde istatistiksel test, deney veya ek veriyle doğrulanmalıdır.

13. Performans ve model optimizasyonu

Model boyutunu azalt

• Kullanılmayan kolonları Power Query’de kaldır.

• Gereksiz yüksek cardinality kolonları modele alma.

• Doğru veri tiplerini kullan.

• Calculated column yerine uygun yerde measure kullan.

DAX performansı

• Basit measures’ı yeniden kullan; uzun ifadeleri tekrar tekrar yazma.

• Iterator fonksiyonlarını gerektiğinde kullan; büyük fact üzerinde gereksiz satır iterasyonundan kaçın.

• Complex filter expressions yerine model ilişkilerinden yararlan.

Visual performansı

• Bir sayfada gereğinden fazla visual kullanma.

• Yüz binlerce kategori noktası çizdirmeye çalışma.

• Her görselin business purpose’ı olsun.

Import vs DirectQuery

Mod	Avantaj	Risk
Import	Genelde hızlı etkileşim, güçlü DAX deneyimi	Dataset boyutu ve refresh yönetimi
DirectQuery	Veri kaynağında güncel sorgu	Kaynak performansına bağımlılık ve DAX/model sınırlamaları

14. Veri doğrulama ve QA checklist

Dashboard yayınlanmadan önce rakamların kaynaktaki gerçek değerlerle tutarlı olduğu doğrulanmalıdır.

Kontrol listesi

- Fact row count beklenen aralıkta mı?
- Revenue toplamı kaynak SQL/Excel ile eşleşiyor mu?
- Primary/dimension key tarafında duplicate var mı?
- Blank key veya orphan fact kayıtları var mı?
- Slicer seçimi sonrası KPI'lar mantıklı değişiyor mu?
- Month sort doğru mu?
- YoY/YTD hesapları tarih tablosuyla test edildi mi?
- Cross-filter direction gereksiz çift yönlü mü?
- Rapor boş/edge-case filtrelerde hata veriyor mu?

Golden number yaklaşımı

Bir veya birkaç kritik KPI için SQL/Excel ile bağımsız hesaplanmış "golden number" oluştur. Power BI çıktısını bu referans sonuçla karşılaştır. Bu, model ve DAX hatalarını erken yakalamanın en pratik yollarındandır.

15. Power BI Service ve refresh mantığı

Power BI Desktop geliştirme ortamıdır; raporların kurumsal paylaşımı Power BI Service üzerinden yapılır.

Temel kavramlar

Kavram	Açıklama
Workspace	Rapor/dataset içeriklerinin ekip alanı
Semantic model	Raporların bağlandığı veri modeli
Refresh	Verinin kaynaktan yeniden alınması
Gateway	On-premise veri kaynağına Service erişimi için köprü
App	Kullanıcı gruplarına paketlenmiş rapor dağıtımı
RLS	Row-Level Security ile kullanıcı bazlı veri erişimi

Row-Level Security örneği

Bölge müdürleri yalnızca kendi bölgelerini görmeliyse kullanıcı kimliğine göre DimRegion filtresi uygulanabilir. RLS veri güvenliğini destekler; ancak modelin ve erişim rollerinin ayrıca doğru tasarlanması gerekir.

Refresh düşüncesi

Dashboard doğru ama veri eskiyse karar kalitesi yine düşer. Bu nedenle veri kaynağı, refresh sıklığı, refresh failure takibi ve dashboard üzerinde “last refresh time” göstergesi operasyonel olarak önemlidir.

16. Sık yapılan Power BI hataları

Hata	Neden sorun?	Doğru yaklaşım
Her şeyi tek tabloya koymak	Model büyür, tekrar ve DAX karmaşası oluşur	Fact/dimension mantığı kur
Calculated column ile tüm KPI’ları hesaplamak	Dinamik filter context kaybolur	Measure kullan
Many-to-many’i kolay çözüm sanmak	Belirsiz filtre davranışı yaratabilir	Önce model grain’ini düzelt
Çift yönlü ilişkiyi her yerde açmak	Filtre yolları karmaşıklaşır	Tek yön varsayılanını koru
Pie chart’ı 15 kategoriyle kullanmak	Karşılaştırma zorlaşır	Bar chart tercih et
Dashboard’a 30 görsel koymak	Kullanıcı odağını kaybeder	Karar odaklı sade sayfa
KPI’yi doğrulamadan yayınlamak	Yanlış karar riski	Golden-number QA yap

17. Mülakat soruları

1. Power Query ile DAX arasındaki fark nedir? Hangi dönüşümü nerede yaparsın?
2. Star schema neden Power BI için önerilir?
3. Measure ve calculated column farkını bir örnekle açıkla.
4. Filter context nedir? CALCULATE bunu nasıl değiştirir?
5. SUM ile SUMX arasındaki fark nedir?
6. 1:* relationship’ta “1” tarafında duplicate varsa ne olur?
7. Many-to-many relationship hangi riskleri getirir?
8. YoY revenue measure nasıl oluşturursun?
9. Bir dashboard’daki Revenue rakamının yanlış olduğundan şüpheleniyorsun. Nasıl debug edersin?
10. Bir executive dashboard’da hangi KPI’ları gösterirsin ve neden?
11. Slicer, drill-down ve drill-through arasındaki fark nedir?
12. Power BI performansını iyileştirmek için hangi adımları atarsın?
13. Import ve DirectQuery arasındaki temel trade-off nedir?
14. RLS hangi problem için kullanılır?
15. Gelir artarken profit düşüyorsa dashboard’da hangi kırılımları incelersin?

18. Uygulama alıştırmaları

Alıştırma 1: CSV satış verisini Power Query ile yükle, veri tiplerini düzelt ve şehir isimlerini standardize et.

Alıştırma 2: Sales fact ile Product, Customer ve Date dimension tablolarından star schema oluştur.

Alıştırma 3: Total Revenue, Profit, Margin %, Orders ve AOV measures yaz.

Alıştırma 4: Revenue LY ve Revenue YoY % hesaplarını oluştur.

Alıştırma 5: Kategori bazında Revenue Share % measure yaz.

Alıştırma 6: Year → Quarter → Month hierarchy oluştur ve drill-down test et.

Alıştırma 7: Region ve Channel slicer'larının tüm görseller üzerindeki etkisini kontrol et.

Alıştırma 8: Executive sayfasında en fazla 6 ana KPI kullan.

Alıştırma 9: Category → Product drill-through detay sayfası hazırla.

Alıştırma 10: Power Query'de Merge ile Product master bilgisini satış tablosuna kontrollü şekilde bağla.

Alıştırma 11: SQL ile hesapladığın aylık Revenue toplamını Power BI ile karşılaştır.

Alıştırma 12: Bir Margin düşüşü senaryosu için root-cause analiz sayfası oluştur.

Her alıştırmada kendine sor

- Business question ne?
- Verinin grain'i ne?
- Bu işlem Power Query mi, model mi, DAX mı olmalı?
- Sonucu bağımsız olarak nasıl doğrularım?

19. Portfolyo Projesi: E-Commerce Executive Dashboard

Amaç

Yönetimin gelir, kârlılık, müşteri ve kanal performansını takip edebildiği; problemin nedenini aşağı doğru inceleyebildiği uçtan uca bir Power BI çözümü geliştir.

Minimum gereksinimler

- En az 1 fact + 4 dimension içeren star schema.
- Power Query cleaning pipeline.
- En az 10 anlamlı DAX measure.
- Revenue, Profit, Margin %, Orders, AOV ve growth KPI'ları.
- Date table ve en az bir time-intelligence analizi.
- Executive Overview + Root Cause + Detail olmak üzere 3 rapor sayfası.
- Slicer, drill-down veya drill-through kullanımı.
- SQL/Python veya Excel ile en az 3 golden-number validation.
- README içinde business question, veri modeli, KPI tanımları, bulgular ve öneriler.

Önerilen README yapısı

```
# E-Commerce Executive Dashboard
1. Business Problem
2. Dataset & Grain
3. Data Cleaning
4. Data Model
5. KPI Definitions
6. Dashboard Pages
7. Key Insights
8. Recommendations
9. Validation
10. Screenshots
```

20. Hızlı referans / Cheat Sheet

İhtiyaç	Araç / DAX
Veri temizleme	Power Query
Satır ekleme	Append Queries
Tablo birleştirme	Merge Queries
Dinamik KPI	Measure
Filtre bağlamını değiştirme	CALCULATE
Güvenli oran	DIVIDE
Satır bazlı toplam	SUMX
Benzersiz sipariş	DISTINCTCOUNT
Önceki yıl	SAMEPERIODLASTYEAR
Filtre kaldırma	REMOVEFILTERS / ALL
Dashboard filtresi	Slicer
Hiyerarşik detay	Drill-down
Ayrı detay sayfası	Drill-through
Kullanıcı bazlı veri yetkisi	RLS

Modülü bitirdiğinde yapabiliyor olmalısın

- Bir veri setini Power Query ile temizleyebilmek.
- Fact/dimension ve star schema mantığıyla model kurabilmek.
- Doğru cardinality ve filter direction seçebilmek.
- Temel ve orta düzey DAX measures yazabilmek.
- Filter context ve CALCULATE mantığını açıklayabilmek.
- Executive dashboard'u business question etrafında tasarlayabilmek.
- Rakamları bağımsız yöntemle doğrulayıp hataları debug edebilmek.

Sonraki modül: Analitik Teknikler öncesinde bu Power BI projesini gerçekten kurman, SQL + veri modelleme + KPI + görselleştirme bilgisini tek bir iş çıktısında birleştirir.